

Databaser, modellering och implementering

DT076G och DT139G

Laboration 1: Skapa en konceptuell modell

Mål:

Målet med denna laboration är att du utifrån en verksamhets- (textuell) beskrivning skapa ett ER-diagram som uppfyller kraven för verksamheten.

Ditt ER-diagram skall vara grunden till en fungerade databas i ett senare design-steg.

Efter genomförd laboration ska du kunna:

- Identifiera entiteter, attribut och relationer utifrån en textuell-beskrivning.
- Modelleringstänkande förmåga att motivera designval
- Professionella diskussioner om alternativa lösningar
- Konstruera ett ER-diagram med korrekta kardinaliteter och samband(relationer).
- Använda grundläggande versionshantering med Git och GitHub.

Inläsning:

Innan du börjar, se till att du har gått igenom kapitel 1 till 4 speciellt kapitel 2 och 3 om ER i kurslitteraturen.

Uppgift:

Textuella beskrivningen nedan beskriver ett filmuthyrningsföretag som vill skapa en databas över sin verksamhet.

Företaget har butiker över hela landet. För varje butik lagras telefonnummer och adress, som består av gata, stad, husnummer och postnummer. Varje butik har ett namn och ett unikt nummer.

Varje anställd har en roll i butiken. Exempel på roller är chef, säljare och ekonom. Om anställda lagras namn, lön samt anställningsnummer.

Butiker erbjuder filmer till medlemmar. En person är medlem i endast en butik. Uppgifter om filmer som är av intresse är filmlängd, titel och filmnummer.

Filmpersonal är också viktig. I butiken vill man kunna lagra namn på de viktigaste personerna i en film. Det kan dock hända att två personer har samma namn, därför behövs något unikt attribut för dessa personer. En person kan dessutom ha flera roller i samma film, till exempel både regissör och skådespelare. En film kan också ha flera regissörer.

Hyrpriset för en film varierar beroende på butik. En film kan ha flera kopior i en butik. I detta fall är det endast viktigt att veta antal kopior, eftersom alla kopior har samma filmnummer oavsett butik. Varje film finns på en hylla som har ett namn. Hyllnamnet kan vara samma eller olika på olika ställen, precis som pris och antal kopior.

En film tillhör en eller flera genrer, såsom action, komedi och skräck.

Som anställd är man intresserad av att veta om en film är tillgänglig att hyra ut. Därför vill man veta filmens status. När alla kopior av en film i en butik är utlånade sätts statusen för den filmen i den butiken till "Ej tillgänglig", annars är den som standard

"Tillgänglig". Detta kan alltså beräknas utifrån antal kopior av en film.

En medlem kan reservera filmer som inte är tillgängliga för uthyrning.

För en reservering lagras datumet då reserveringen registrerades samt det datum då medlemmen senast vill ha filmen. Om filmen inte är tillgänglig vid detta datum tas reserveringen bort automatiskt, exempelvis genom schemaläggning.

De uppgifter som lagras om en medlem är namn, adress och datum då medlemskapet började. Varje medlem får ett medlemsnummer som är unikt bland alla butiker.

Det som lagras om en uthyrning är datum för uthyrning och datum för återlämning. Olika filmer kan ha olika återlämningsdatum. Det ska vara möjligt att låna samma film igen vid ett senare tillfälle.

Efter att en medlem har hyrt och återlämnat en film kan medlemmen ge ett betyg.

Betyget är kopplat till den specifika uthyrningen och består av ett numeriskt värde, exempelvis mellan 1 och 5. Datum för betyget kan också lagras.

Företaget är även intresserat av att kunna se ett sammanfattande betyg för varje film i en butik. Detta kan beräknas som medelvärdet av medlemmarnas betyg.

Lämna in:

Efter en godkänd muntlig redovisning ska du lämna in länken till ditt GitHub-repository där allt arbete finns dokumenterat. Observera att repositoryt ska innehålla **minst tre commits** som tydligt visar din arbetsprocess och progression. Repositoryt bör ha en lämplig struktur. Se nedan för ett exempel:

```
student_arbete/  
├── README.md  
├── er-diagram/  
├── dokumentation/  
│   └── antaganden.md
```

Vid den muntliga redovisningen ska du kunna:

- Förklara din datamodell.
- Motivera dina antaganden.
- Visa hur entitetstyperna är relaterade till varandra.

Eftersom verksamhetsbeskrivningen inte innehåller alla detaljer kan flera olika modeller vara korrekta. Eventuella antaganden ska dokumenteras och motiveras.

Lycka till